



数字图像处理 Digital Image Processing

第03章 图像的几何变换

张朝晖

河北师范大学
2024年8月~12月

本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素:

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--近邻法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

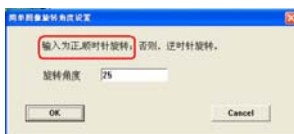
2 仿射变换

3 灰度插值

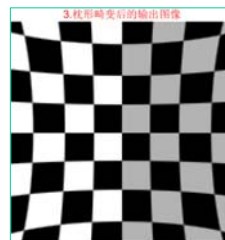
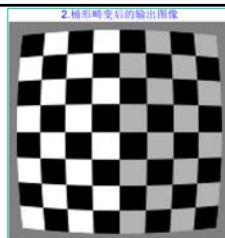
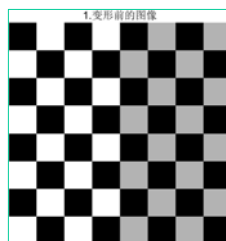
4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

图像的几何变换—彩色图像旋转示例(线性变换)



数字图像的非线性几何变形



图像的几何变换—涡流变换(或旋流变换)



图像几何变换，也称为**图像空间变换**。

是指将**输入图像**中的像素坐标位置映射到**输出图像**的新坐标位置。

几何变换改变了图像中像素的空间位置，建立一种原图像像素坐标与变换后坐标的映射关系，以产生几何变换后的输出图像内容。

几何变换前后的坐标映射关系可以体现在两个方面：

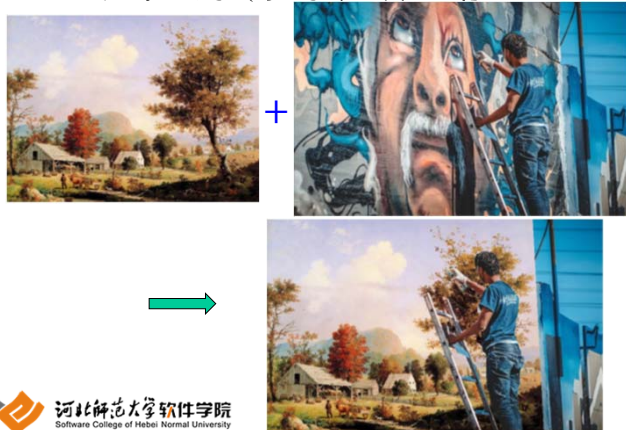
(1) 给定变换前输入图像的任意像素坐标，借助**前向映射模型**，可以确定该像素坐标在变换后图像中的对应位置

----输入图像的放大，导致“映射不完整”

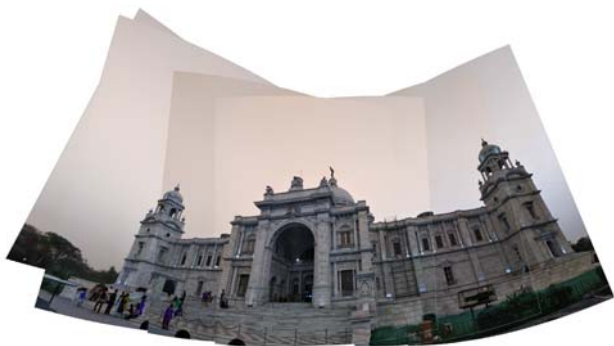
(2) 给定变换后输出图像的任意像素坐标，借助**逆向映射模型**，可以确定该像素坐标在输入图像中的对应位置

----输入图像的缩小，导致“映射重叠”

例2：基于投影几何变换(透视变换)的图像内容嵌入

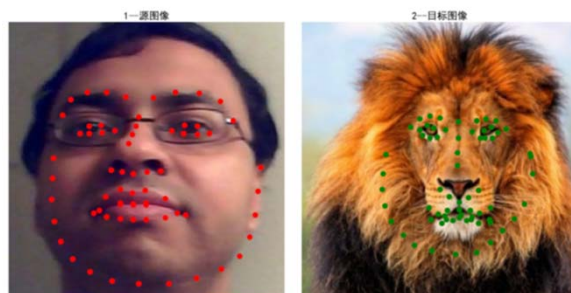


例：图像的几何变换的应用—多幅图像的拼接

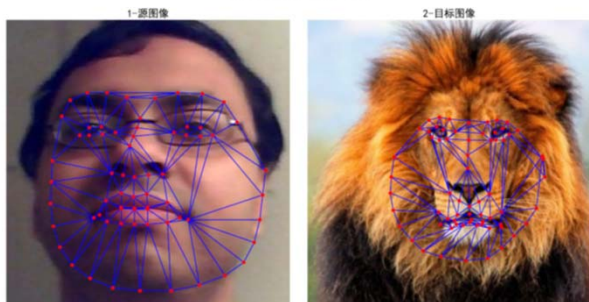


例3: face morphing

源图像与目标图像的面部特征点



图像的DeLaunay三角剖分



本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--近邻法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

一般意义上，图像几何变换主要包括：

(1) 空间几何变换模型

(2) 空间采样与灰度插值

数字图像的几何变换——空间变换：

- 体现了变换前后的两幅图像对应位置之间的空间映射关系
- 是图像几何变换的基础
- 广泛用于遥感图像的几何校正、医学成像、计算机视觉以及电影、电视和媒体广告等的影像特技处理中。

(1) 几何变换模型

描述了变换前后两幅图像中各像素空间坐标的映射关系。

设：变换前输入图像的**某位置坐标** (x, y)

变换后输出图像的**对应位置坐标** (u, v)

两图像对应位置空间坐标之间的映射关系用函数表示：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(x, y) \\ V(x, y) \end{bmatrix}$$

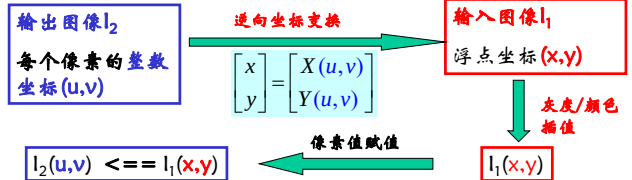
前向映射：将输入图像的**任意像素坐标** (x, y) 映射到输出图像中的**对应位置** (u, v) ，是从**整数集**（输入像素的坐标）到**实数集**（输出位置的坐标）的映射。
常使用**前向映射**估计输出图像外接矩形大小。

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(u, v) \\ Y(u, v) \end{bmatrix}$$

逆向映射：将输出图像中空间均匀分布的像素坐标 (u, v) （**整数坐标**）映射到输入图像中的相应位置 (x, y) （**浮点坐标**），该映射可确保**输出图像任何像素**在输入图像都有对应位置坐标。

常使用**逆向映射**产生几何变换后的输出图像

(2) 空间采样与灰度插值



常见的灰度插值方法：

- **近邻法**：在输入图像中距离浮点位置最近的整数坐标像素值为输出图像的像素值。
- **双线性内插法(bilinear)**：利用与输入图像中浮点位置最为邻近的 2×2 邻域整数坐标像素值线性加权。
- **双三次卷积法(bicubic)**：利用与输入图像中浮点位置最为邻近的 4×4 邻域整数坐标像素值加权。

本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--如：近邻法、双线性插值、双三次插值、

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

几何变换模型

设：变换前输入图像的**某位置坐标** (x, y)

变换后输出图像的**对应位置坐标** (u, v)

$$\begin{array}{l} \text{前向映射} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U(x, y) \\ V(x, y) \end{bmatrix} \\ \text{逆向映射} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(u, v) \\ Y(u, v) \end{bmatrix} \end{array}$$

- 线性变换--输出坐标是关于输入坐标的线性运算
例：仿射变换
- 非线性变换--输出坐标是关于输入坐标的非线性运算

例：薄板样条变换模型
多项式坐标变换模型

例：线性变换之仿射变换

$$\begin{cases} u = f_1(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y \\ v = f_2(x, y) = b_0 + b_1x + b_2y \end{cases}$$

变换前，图像中的平行直线，变换后依然为平行直线。

构成仿射变换的基本变换，如：

平移、旋转、放缩、错切、转置、镜像变换等

例：伪仿射变换(也称：双线性几何变换)

$$\begin{cases} u = f_1(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3xy \\ v = f_2(x, y) = b_0 + b_1x + b_2y + b_3xy \end{cases}$$

变换前，与x轴与y轴平行的直线，变换后依然为直线；
否则为曲线。

例：二次多项式几何变换模型

$$\begin{cases} u = f_1(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + a_3xy + a_4x^2 + a_5y^2 \\ v = f_2(x, y) = b_0 + b_1x + b_2y + b_3xy + b_4x^2 + b_5y^2 \end{cases}$$

例：薄板样条 (Thin Plate Spline, TPS) 几何变换模型

$$\begin{cases} u = f_1(x, y) = a_0 + a_1x + a_2y + \sum_{i=1}^n \omega_i U(\| (x_i, y_i) - (x, y) \|_2) \\ v = f_2(x, y) = b_0 + b_1x + b_2y + \sum_{i=1}^n l_i U(\| (x_i, y_i) - (x, y) \|_2) \end{cases}$$

全局线性变形

局部弹性变形

其中: $U(d) = \begin{cases} d^2 \ln d, & \text{当 } d > 0 \\ 0, & \text{当 } d = 0 \end{cases}$, 例: $d_i = \| (x_i, y_i) - (x, y) \|_2$

图像xy坐标系中的点 $\{(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n\}$ 为事先确定的特征点

例：桶形畸变(barrel distortion)

枕形畸变(pincushion distortion)

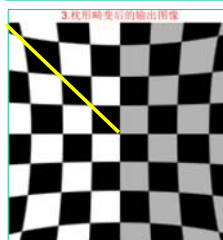
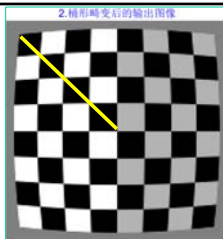
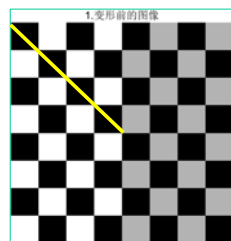
--几何畸变呈放射状且对称，主要产生于相机镜头的畸变

若畸变前、后的坐标分别为 (x, y) 、 (u, v) ，则：

$$\begin{cases} u = x_{center} + (x - x_{center})(1 + K_1r^2 + K_2r^4) \\ v = y_{center} + (y - y_{center})(1 + K_1r^2 + K_2r^4) \end{cases}$$

其中: $r = [(x - x_{center})^2 + (y - y_{center})^2]^{1/2}$

数字图像的非线性几何变形



例：旋流变换(Swirl Transformation)

- 旋转变形的角度取决于当前位置关于中心(参考位置)距离的远近
- 输入图像中某个像素关于参考位置的距离越远，该像素在输出图像对应位置相对于该参考位置旋转的角度越大

若 $M \times N$ 的图像变换前、后的坐标分别为 (x, y) 、 (u, v) ，则：

变换前：

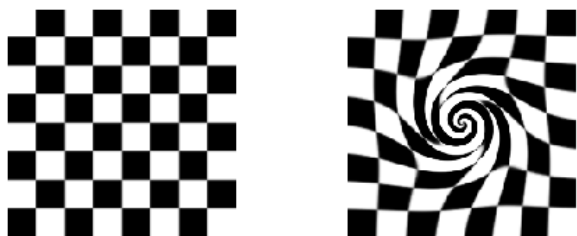
$$r = [(x - x_{center})^2 + (y - y_{center})^2]^{1/2}$$

$$\alpha = \pi \cdot r / R$$

变换后：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & x_{center} \\ \sin \alpha & \cos \alpha & y_{center} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x - x_{center} \\ y - y_{center} \\ 1 \end{bmatrix}$$

图像的几何变换—棋盘图像涡流变换(或旋流变换)示例(非线性)



例：透视变换

透视变换，也称为投影变换，是将一幅图像投影至新的视平面

透视变换的实现过程可以分解为两个环节：

- 首先，将二维图像坐标系转换为三维坐标系
- 之后，由三维坐标系投影到新的二维坐标系

透视变换具有“直线保持性”，图像的直线经透视变换后仍为直线；但图像中的平行直线透视变换后，不能保持“平行性”。

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = \frac{X}{Z} = \frac{a_{11}x + a_{12}y + a_{13}}{a_{31}x + a_{32}y + 1} \\ v = \frac{Y}{Z} = \frac{a_{21}x + a_{22}y + a_{23}}{a_{31}x + a_{32}y + 1} \end{cases}$$

本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素

空间几何变换模型—前向映射与后向映射

灰度或颜色插值—近邻法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

以仿射变换为例，掌握一些基本的线性几何变换模型

仿射变换 (affine transform):

$$\begin{cases} u = a_1x + a_2y + a_3 \\ v = b_1x + b_2y + b_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

其中仿射变换矩阵 $\begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 必为非奇异矩阵

仿射变换的基本变换

平移(translation) ----刚体变换，也称欧几里德变换 (rigid transformation)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 1 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x + a_3 \\ v = y + b_3 \end{cases}$$

水平镜像(horizontal mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & \text{width}-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \\ v = \text{width}-1-y \end{cases}$$

垂直镜像(vertical mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & \text{height}-1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = \text{height}-1-x \\ v = y \end{cases}$$

对角镜像(Diagonal mirror)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & \text{height}-1 \\ 0 & -1 & \text{width}-1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = \text{height}-1-x \\ v = \text{width}-1-y \end{cases}$$

转置(transpose)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = y \\ v = x \end{cases}$$

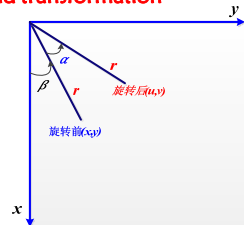
放缩(scaling)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_x & 0 & 0 \\ 0 & C_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \cdot C_x \\ v = y \cdot C_y \end{cases}$$

当 $C_x = C_y$ 时, 为 **相似变换(similar transformation)**

旋转(rotation) ----刚体变换(rigid transformation)

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} x = x \cdot \cos \alpha - y \cdot \sin \alpha \\ y = x \cdot \sin \alpha + y \cdot \cos \alpha \end{cases}$$



$$\begin{cases} x = r \cdot \cos \beta \\ y = r \cdot \sin \beta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{旋转后} \\ u = r \cdot \cos(\alpha + \beta) = r(\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta) = x \cos \alpha - y \sin \alpha \\ v = r \cdot \sin(\alpha + \beta) = r(\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta) = x \sin \alpha + y \cos \alpha \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{输入图像相对原点逆时针旋转 } \alpha$$

垂直错切(vertical shear)

保持变换前后的**横坐标不变**($y=v$), 某个位置在变换后相对于变换前的**垂直错切量**关于其变换前的横坐标成比例。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & S_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x + S_1 y \\ v = y \end{cases}$$

水平错切(horizontal shear)

保持变换前后的**纵坐标不变**($x=u$), 某个位置在变换后相对于变换前的**水平错切量**关于其变换前的纵坐标成比例。

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ S_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} u = x \\ v = y + S_2 x \end{cases}$$

将上述各种运算两侧同时转置, 有:

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} u & v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{变换矩阵} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{bmatrix} \text{ 具体为:}$$

Transformation Name	Affine Matrix, A	Coordinate Equations	Example
恒等变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \end{cases}$	
尺度变换	$\begin{bmatrix} c_x & 0 & 0 \\ 0 & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = c_x x \\ y' = c_y y \end{cases}$	
关于原点的逆时针旋转变换	$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$	
平移变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = x + t_x \\ y' = y + t_y \end{cases}$	
垂直错切变换	$\begin{bmatrix} 1 & s_x & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = x + s_x y \\ y' = y \end{cases}$	
水平错切变换	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ s_y & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{cases} x' = x \\ y' = y + s_y x \end{cases}$	

本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素:

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--近邻法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

空间采样与灰度插值

输出图像 I_2

每个像素的整数坐标 (u,v)

逆向坐标变换

$$\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} X(u,v) \\ Y(u,v) \end{bmatrix}$$

输入图像 I_1

浮点坐标 (x,y)

灰度/颜色插值

像素值赋值

$$I_2(u,v) \leftarrow I_1(x,y)$$

常见的灰度插值方法:

- **近邻法:** 在输入图像中距离浮点位置最近的整数坐标像素值为输出图像的像素值。
- **双线性内插法(bilinear):** 利用与输入图像中浮点位置最为邻近的 2×2 邻域整数坐标像素值线性加权
- **双三次卷积法(bicubic):** 利用与输入图像中浮点位置最为邻近的 4×4 邻域整数坐标像素值加权

方法1--近邻法(nearest neighbour)

已知: 某图像 f 中的浮点坐标 $(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$

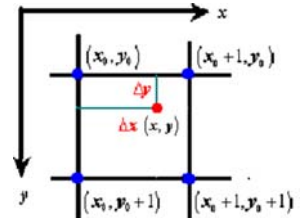
确定: $f(x, y)$

方法: 首先计算与 (x, y) 距离最近的整数坐标 (x', y')

$$x' = \begin{cases} x_0 & \text{若 } 0 \leq |\Delta x| < 0.5 \\ x_0 + 1 & \text{若 } 0.5 \leq |\Delta x| < 1 \end{cases}$$

$$y' = \begin{cases} y_0 & \text{若 } 0 \leq |\Delta y| < 0.5 \\ y_0 + 1 & \text{若 } 0.5 \leq |\Delta y| < 1 \end{cases}$$

$$\text{所以 } f(x, y) \leftarrow f(x', y')$$



该方法最简单。

当图像中所包含的像素之间灰度级存在细微变化的结构时, 该方法会在图像中产生人为加工的痕迹。

方法2: 双线性内插法(bilinear interpolation)

已知: 某图像 f 中的浮点坐标 $(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$

确定: $f(x, y)$

方法: 要进行三个位置的线性插值运算。

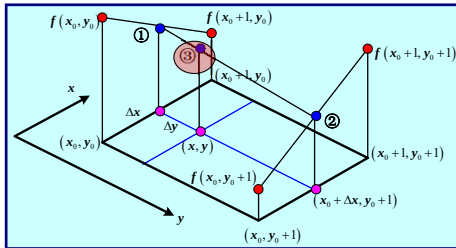
分别计算:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0)$$

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1)$$

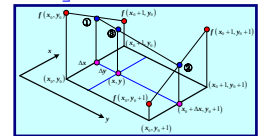
$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$$

行向、列向两个方向的灰度线性插值



• 计算 $f(x_0 + \Delta x, y_0)$:

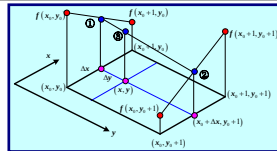
$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0, y_0)} &= \frac{(x_0 + \Delta x) - x_0}{(x_0 + 1) - x_0} \\ \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0) &= [f(x_0 + 1, y_0) - f(x_0, y_0)] \cdot \Delta x + f(x_0, y_0) \\ \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0) &= [(1 - \Delta x) \quad \Delta x] \begin{bmatrix} f(x_0, y_0) \\ f(x_0 + 1, y_0) \end{bmatrix} \end{aligned}$$



• 计算 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1)$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1) - f(x_0, y_0 + 1)}{f(x_0 + 1, y_0 + 1) - f(x_0, y_0 + 1)} &= \frac{(x_0 + \Delta x) - x_0}{(x_0 + 1) - x_0} \\ \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1) &= [(1 - \Delta x) \quad \Delta x] \begin{bmatrix} f(x_0, y_0 + 1) \\ f(x_0 + 1, y_0 + 1) \end{bmatrix} \end{aligned}$$

• 计算 $f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$:



$$\begin{aligned} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0 + \Delta x, y_0)}{f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1) - f(x_0 + \Delta x, y_0)} &= \frac{(y_0 + \Delta y) - y_0}{(y_0 + 1) - y_0} \\ \Rightarrow f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= [f(x_0 + \Delta x, y_0) \quad f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1)] \begin{bmatrix} (1 - \Delta y) \\ \Delta y \end{bmatrix} \end{aligned}$$

又由于

$$[f(x_0 + \Delta x, y_0) \quad f(x_0 + \Delta x, y_0 + 1)] = [(1 - \Delta x) \quad \Delta x] \begin{bmatrix} f(x_0, y_0) & f(x_0 + 1, y_0) \\ f(x_0, y_0 + 1) & f(x_0 + 1, y_0 + 1) \end{bmatrix}$$

所以

$$f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = [(1 - \Delta x) \quad \Delta x] \begin{bmatrix} f(x_0, y_0) & f(x_0 + 1, y_0) \\ f(x_0, y_0 + 1) & f(x_0 + 1, y_0 + 1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (1 - \Delta y) \\ \Delta y \end{bmatrix}$$

综上, 利用**双线性插值**, 计算得:

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = A \cdot B \cdot C$$

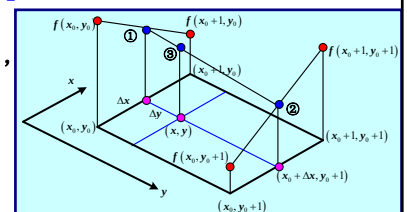
其中: $A = [(1 - \Delta x) \quad \Delta x]$

$$B = \begin{bmatrix} f(x_0, y_0) & f(x_0 + 1, y_0) \\ f(x_0, y_0 + 1) & f(x_0 + 1, y_0 + 1) \end{bmatrix}$$

$$C = [(1 - \Delta y) \quad \Delta y]^T$$

效果好于近邻法。

但该方法具有平滑作用, 可能造成细节的退化。

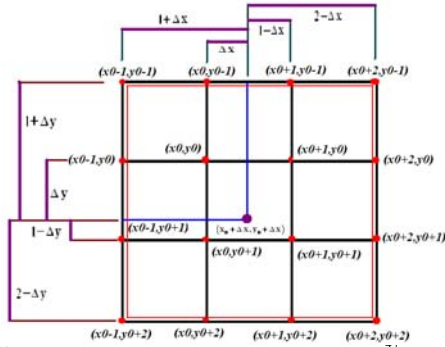


方法3: 双三次插值法(bicubic interpolation)

已知: 某图像 f 中的浮点坐标 $(x, y) = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$

确定: $f(x, y)$

三次卷积运算中, 需要用到该浮点坐标周围16个整数坐标处的像素值。计算量明显增加。但该方法的插值效果最好。



步骤:

[1] 确定 $\Delta x, \Delta y$ 以及 x_0, y_0

[2] 根据权值函数 $\omega(d) = \begin{cases} 1-2|d|^2+|d|^3, & |d| < 1 \\ 4-8|d|+5|d|^2-|d|^3, & 1 \leq |d| < 2 \\ 0, & |d| \geq 2 \end{cases}$

估计 $W_y = [\omega(1+\Delta y) \ \omega(\Delta y) \ \omega(1-\Delta y) \ \omega(2-\Delta y)]$

以及 $W_x = [\omega(1+\Delta x) \ \omega(\Delta x) \ \omega(1-\Delta x) \ \omega(2-\Delta x)]^T$

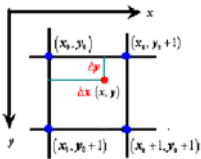
[3] 求 $f(x, y): f(x, y) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = W_y \cdot F \cdot W_x$

其中

$$F = \begin{bmatrix} f(x_0-1, y_0-1) & f(x_0, y_0-1) & f(x_0+1, y_0-1) & f(x_0+2, y_0-1) \\ f(x_0-1, y_0) & f(x_0, y_0) & f(x_0+1, y_0) & f(x_0+2, y_0) \\ f(x_0-1, y_0+1) & f(x_0, y_0+1) & f(x_0+1, y_0+1) & f(x_0+2, y_0+1) \\ f(x_0-1, y_0+2) & f(x_0, y_0+2) & f(x_0+1, y_0+2) & f(x_0+2, y_0+2) \end{bmatrix}$$

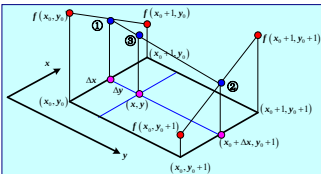
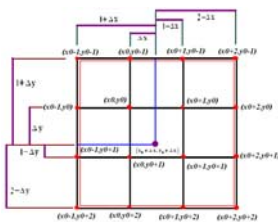


三种典型的灰度插值法图示。



近邻法

三次卷积法



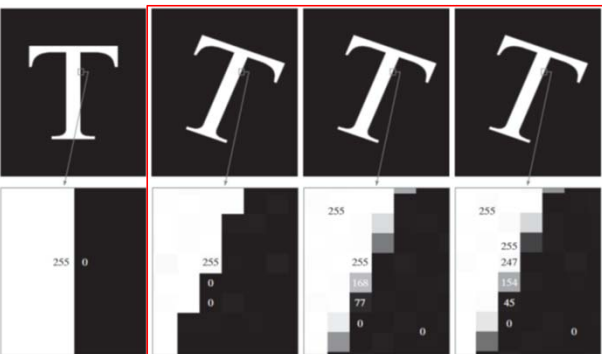
双线性内插法

例: 输入图像的**顺时针21°旋转变换**(坐标变换+灰度插值)

插值方式: **近邻法、双线性、双三次样条**

例: 输入图像的**顺时针21° (-21)旋转变换**(坐标变换+灰度插值)

插值方式: **近邻法、双线性、双三次样条**



本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素:

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--近邻法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 (仿射)几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

> 图像几何变换

输入一幅待处理的图像, 以及几何变换模型, 生成变换后的输出图像。

数字图像的几何变换基本实现步骤

已知：变换前的输入图像 $I_1(x, y)$

➤ 图像几何变换

逆向几何变换模型 $\begin{cases} x = f_1(u, v) \\ y = f_2(u, v) \end{cases}$ 输入一幅待处理的图像，以及几何变换模型，生成变换后的输出图像。

前向几何变换模型 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$

以及某种选定的灰度插值算法、无效位置标记值LABEL

求取：包含变换后完整内容的输出图像 $I_2(X, Y)$

思考：

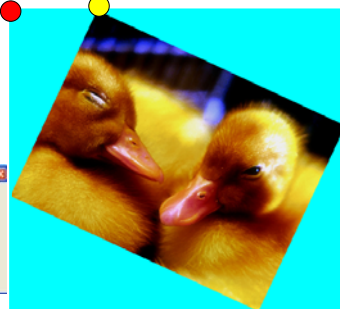
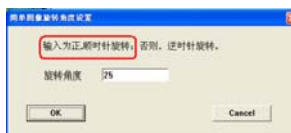
(1) 前向变换的意义

(2) 逆向变换的意义

(3) 两个图像坐标系、三种坐标的关系： $I_1(x, y), (u, v)$ $I_2(X, Y)$

(4) 输出图像 I_2 的大小？图像内容如何填充（有效位置、无效位置） 49

彩色图像的仿射变换(例：旋转变换)



步骤：

STEP1. 利用前向几何变换模型 $\begin{cases} u = g_1(x, y) \\ v = g_2(x, y) \end{cases}$

估算输入图像 $I_1(x, y)$ 的四个顶点 $\{(x_i, y_i), i=1, 2, 3, 4\}$ 经坐标变换后在输入图像坐标系的对应位置 $\{(u_i, v_i), i=1, 2, 3, 4\}$

STEP2. 估计能有效包含几何变换后内容的输出图像 $I_2(X, Y)$ 的行数 H 、列数 W

$$u_{\max} = \max\{u_i, i=1, 2, 3, 4\} \quad u_{\min} = \min\{u_i, i=1, 2, 3, 4\}$$

$$v_{\max} = \max\{v_i, i=1, 2, 3, 4\} \quad v_{\min} = \min\{v_i, i=1, 2, 3, 4\}$$

$$\text{则} \begin{cases} H = \text{ceil}(u_{\max} - u_{\min} + 1) \\ W = \text{ceil}(v_{\max} - v_{\min} + 1) \end{cases}$$

STEP3. 估计输出图像 $I_2(X, Y)$ 坐标系原点(0,0)在输入图像坐标系的位置 (u_0, v_0) ：

$$(u_0, v_0) = (u_{\min}, v_{\min})$$

STEP4. 逐行、逐列遍历输出图像 I_2 的每个像素 (X, Y) ：

(1) 确定其在输入图像坐标系的位置 $(u, v) = (X + u_0, Y + v_0)$

(2) 利用逆向模型计算 (u, v) 在输入图像 I_1 中变换前的位置

$$(x, y) = (f_1(u, v), f_2(u, v))$$

(3) 若 (x, y) 为输入图像 I_1 有效位置，则基于选定的灰度插值方法，得到取值 $I_1(x, y)$ ，将其赋给 $I_2(X, Y)$ ；否则，以无效标记值为 $I_2(X, Y)$ 赋值。

STEP5. 显示并保存输出图像 I_2

本章主要内容

1 几何变换基础

1.1 什么是图像的几何变换

1.2 图像几何变换的基本要素：

空间几何变换模型--前向映射与后向映射

灰度或颜色插值--邻域法、双线性插值、双三次插值

1.3 线性/非线性几何变换

2 仿射变换

3 灰度插值

4 几何变换的实现过程

5 几何变换的简单应用

➤ 图像几何变换

输入一幅待处理的图像，以及几何变换模型，生成变换后的输出图像。

5.1 图像配准(image registration)

➤ 图像之间的空间坐标变换关系未知，但变换前、后的图像已知

➤ 基于变换前、后两幅图像的匹配点对，估计空间几何变换模型

➤ 基于估计的几何变换模型，以其中一幅图像坐标系为基准，对另外一幅图像进行几何变换。

➤ 图像配准要用到同名点对(tie-points)

图像配准示例:

左上, 参考图像;
右上, 输入图像;
左下, 配准后的输入图像;
右下, 配准误差图像

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

55

图像配准(Image Registration)的基本步骤

已知: 参考图像 M_1 行 N_1 列 $I_1(x, y)$
输入图像 M_2 行 N_2 列 $I_2(u, v)$
同名点对 $\{(x_i, y_i), (u_i, v_i) | i = 1, \dots, n\}$

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

求取: 配准的图像对 $\begin{cases} \text{Reg}I_1(x, y) \\ \text{Reg}I_2(x, y) \end{cases}$ 均为 M_1 行 N_1 列

$$\begin{cases} u = a_1x + a_2y + a_3 \\ v = b_1x + b_2y + b_3 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} u_i & v_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_i & y_i & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ \vdots & \vdots \\ u_n & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \quad U = XA$$

$$\Rightarrow X^T U = X^T X A \quad \Rightarrow A = (X^T X)^{-1} X^T U$$

仿射变换模型的参数估计
(伪逆法/最小二乘法)

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

56

图像配准步骤:

STEP1. 基于同名点对, 估计前向仿射变换模型参数 $A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix}$

STEP2. 在参考图像 $I_1(x, y)$ 坐标系, 生成配准结果

```

for x = 0 : M1 - 1
    for y = 0 : N1 - 1
        (1) 前向变换: 由 (x, y) 确定 (u, v)   $\begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} A$ 
        (2) 若  $u \in [0, M_2 - 1]$  并且  $v \in [0, N_2 - 1]$  则  $\begin{cases} \text{Reg}I_1(x, y) \leftarrow I_1(x, y) \\ \text{Reg}I_2(x, y) \leftarrow I_2(u, v) \end{cases}$ 
            其中  $\text{Reg}I_2(x, y)$  由输入图像  $I_2(u, v)$  灰度插值得到。
        否则  $\begin{cases} \text{Reg}I_1(x, y) \leftarrow 255 \text{ (无效标记值)} \\ \text{Reg}I_2(x, y) \leftarrow 255 \text{ (无效标记值)} \end{cases}$ 
    endfor
endfor

```

STEP3. 输出配准图像对 ($\text{Reg}I_1$ 及 $\text{Reg}I_2$) 的显示、保存)

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

57

参考图像 输入图像

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

58

配准结果的可视化

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

59

5.2 图像拼接(image mosaicking, image stitching)

----对多幅关于成像场景重叠的图像进行处理, 以生成一幅覆盖更大范围成像场景的图像。

----the image processing task of combining multiple overlapping images to create a (segmented) **panorama** image(alternatively called an **image mosaic**).

关于图像拼接的三个主要工作

- 特征点的提取与特征匹配(智略)、坐标变换模型的估计
- 图像之间重叠区的确定(建立灰度映射关系);
- 拼接图像位置、大小的确定; 拼接图像的生成

河北师范大学软件学院
Software College of Hebei Normal University

60

图像拼接(Image Mosaicing/Image Stitching)的基本步骤

已知: 参考图像 M_1 行 $\times$ N_1 列 $I_1(x, y)$
 输入图像 M_2 行 $\times$ N_2 列 $I_2(u, v)$
 同名点对 $\{(x_i, y_i), (u_i, v_i) | i = 1, \dots, n\}$

求取: 拼接图像 $I_3(X, Y)$ 及大小 M_3 行 $\times$ N_3 列

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} u & v & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ d_1 & d_2 & d_3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} x & y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u & v & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 & d_1 & 0 \\ c_2 & d_2 & 0 \\ c_3 & d_3 & 1 \end{bmatrix}$$

并且 $\begin{bmatrix} c_1 & d_1 & 0 \\ c_2 & d_2 & 0 \\ c_3 & d_3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 & b_1 & 0 \\ a_2 & b_2 & 0 \\ a_3 & b_3 & 1 \end{bmatrix} = I$ (单位矩阵)



图像拼接步骤:

STEP1. 基于同名点对, 估计前向仿射变换模型参数 A 及

$$\text{逆向变换模型参数 } B. \quad A = \begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} c_1 & d_1 \\ c_2 & d_2 \\ c_3 & d_3 \end{bmatrix}$$

STEP2. 确定拼接图像的行数 M_3 及列数 N_3 .

(1) 基于逆向变换模型, 确定输入图像 $I_2(u, v)$ 的四个顶点在参考图像坐标系的浮点坐标;

(2) 根据上述浮点坐标以及参考图像 $I_1(x, y)$ 的四个顶点, 确定8个坐标位置中的行列坐标最小及最大值:

$$x_{\min}, x_{\max}, y_{\min}, y_{\max}$$

(3) 估计拼接图像最小外接矩形在参考图像坐标系的位置, 其中: 左上角 $(x_{\min}, y_{\min})$ 及右下角 $(x_{\max}, y_{\max})$

(4) 估计拼接图像的行数 M_3 及列数 N_3 :

$$M_3 = \text{ceil}(x_{\max} - x_{\min} + 1) \quad N_3 = \text{ceil}(y_{\max} - y_{\min} + 1)$$

图像拼接步骤:

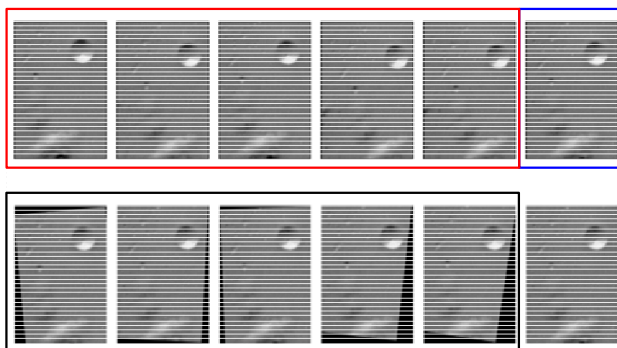
STEP3. 在拼接图像坐标系生成拼接图像.

```
for X = 0 : M3 - 1
    for Y = 0 : N3 - 1
        (1) 估算 (X, Y) 在参考图像 I1 的对应位置 (x, y):
            (x, y) = (X + xmin, Y + ymin)
        (2A) 如果 (x, y) 落入参考图像 I1 的有效覆盖区域, 即
            x ∈ [0, M1 - 1] 并且 y ∈ [0, N1 - 1]
            则 I1(X, Y) ← I1(x, y)
        (2B) 否则将 (x, y) 前向变换至输入图像 I2 所在坐标系的
            对应位置 (u, v).
            A. 如果 (u, v) 落入输入图像 I2 有效覆盖区域, 即
                u ∈ [0, M2 - 1] 并且 v ∈ [0, N2 - 1]
                则 I2(X, Y) ← I2(u, v)
            B. 否则 I2(X, Y) ← 255 (无效位置标记值)
    end for
end for
```

STEP4. 显示、保存最终的拼接图像



参考图像及其输入图像

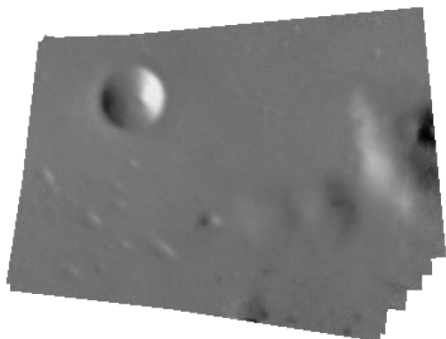


输入图像到参考图像的配准结果



64

拼接结果



本章小结

图像的几何变换:

(1) 什么是数字图像的几何变换?

常见线性几何变换模型有哪些?

如何用齐次变换矩阵表示这些线性变换?

(2) 理解三种常见的灰度插值方式及原理?

(3) 掌握图像几何变换步骤。

给定几何变换模型, 如何对图像进行几何变换?

(4) 编程实现图像的旋转变换

(5) 掌握图像的几何配准与几何拼接原理。

如何实现图像的几何配准与几何拼接?

(6) 能编程实现图像的几何变换、几何裁剪; 两幅图像的几何配准、拼接